

REPORTE DE MANTENIMIENTO:

REPORTE DE
MANTENIMIENTO
REALIZADO A LA
ESTACIÓN
ACELEROMÉTRICA
INSTALADA EN EL
EDIFICIO “*ARTIFICIAL*”

ELABORADO POR:

Oficina Técnica INSITEL

N° de folios: 18

CONTRATISTA:

Instrumentación Sísmica y
Telemetría SAC - INSITEL

CLIENTE:

REPORTE DE MANTENIMIENTO:

N° RPMNTTO-2026-069



INSTRUMENTACION SISMICA Y TELEMETRIA SAC
JUAN CARLOS OLIVA CHIRINOS
Jefe de Proyectos
Ing. Electrónico - CIP 334534

Índice

1. DATOS GENERALES	2
2. FECHA DEL MANTENIMIENTO	2
3. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO	2
4. DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS	3
5. ESTADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	4
6. ESTADO DEL SENSOR INTERNO	9
7. ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	10
8. ESTADO DEL SISTEMA DE TIEMPO	11
9. IMÁGENES DE REFERENCIA	13
9.1. DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS	13
9.2. ESTADO FÍSICO DEL ACELERÓGRAFO	14
9.3. ESTADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	16
9.4. ESTADO DEL SENSOR INTERNO	18

1 DATOS GENERALES

DATOS GENERALES		
CLIENTE		
PROYECTO		
DIRECCIÓN		
CONTACTO		
EMAIL/CELULAR		
CONSULTOR	Instrumentación Sísmica y Telemetría SAC - INSITEL	20600222946

2 FECHA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DEL MANTENIMIENTO			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA PROGRAMADA	ESTADO	TIPO DE MANTENIMIENTO
RPMNTTO-2026-069	15/06/2026	Ejecutado	Preventivo

3 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS	
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL	
MARCA	SARA Electronic Instruments
MODELO	AceBox
SERIE	1234
FIRMWARE	4.5.23
ACELERÓGRAFO EN AISLADORES SÍSMICOS	
MARCA	SARA Electronic Instruments
MODELO	AceBox
SERIE	1234
FIRMWARE	4.5.23
ACELERÓGRAFO EN AZOTEA	
MARCA	SARA Electronic Instruments
MODELO	AceBox
SERIE	1234
FIRMWARE	4.5.23

OBSERVACIONES

1. Acelerógrafos triaxiales de fuerza balanceada con transductor capacitivo
2. Topología triaxial - ortogonal
3. Módulo de registro y sensor de aceleración integrado

4 DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

DATOS GEOFÍSICOS**ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL**

CÓDIGO	SAMPLING	FORMATO	MODO DE REGISTRO	F. DEL MNTTO	F. INICIO DATA	F. FINAL DATA
ED.LR01N.00	100	miniSEED	Continuo	15/06/2026	27/08/2024	15/06/2026
				2026166	2024240	2026166

OBSERVACIONES

1. Se descargó un total de 12.20 GB de data sísmica en modo continuo (34 509 archivos | 0 carpetas) correspondientes al período de 669 días [27/08/2024 al 15/06/2026].
2. No existe perdida en la información con una disponibilidad de datos del 100 %
3. Se hace entrega de la data copiada a través de un enlace para el ingreso mediante acceso remoto a la nube y su descarga correspondiente si el cliente lo requiere.
4. **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**

ACELERÓGRAFO EN AISLADORES SÍSMICOS

CÓDIGO	SAMPLING	FORMATO	MODO DE REGISTRO	F. DEL MNTTO	F. INICIO DATA	F. FINAL DATA
ED.LR01N.10	100	miniSEED	Continuo	15/06/2026	27/08/2024	15/06/2026
				2026166	2024240	2026166

OBSERVACIONES

1. Se descargó un total de 12.20 GB de data sísmica en modo continuo (34 509 archivos | 0 carpetas) correspondientes al período de 669 días [27/08/2024 al 15/06/2026].
2. No existe perdida en la información con una disponibilidad de datos del 100 %
3. Se hace entrega de la data copiada a través de un enlace para el ingreso mediante acceso remoto a la nube y su descarga correspondiente si el cliente lo requiere.
4. **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**

ACELERÓGRAFO EN AZOTEA

CÓDIGO	SAMPLING	FORMATO	MODO DE REGISTRO	F. DEL MNTTO	F. INICIO DATA	F. FINAL DATA
ED.LR01N.20	100	miniSEED	Continuo	15/06/2026	27/08/2024	15/06/2026
				2026166	2024240	2026166

OBSERVACIONES

1. Se descargó un total de 12.20 GB de data sísmica en modo continuo (34 509 archivos | 0 carpetas) correspondientes al período de 669 días [27/08/2024 al 15/06/2026].
2. No existe perdida en la información con una disponibilidad de datos del 100 %
3. Se hace entrega de la data copiada a través de un enlace para el ingreso mediante acceso remoto a la nube y su descarga correspondiente si el cliente lo requiere.
4. **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**

LINK DE DESCARGA

<https://mega.nz/folder/>

5 ESTADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	
ESTACIÓN EN TERRENO NATURAL	
CONTROLADOR DE CARGA	
MARCA	Morningstart Corp.
MODELO	SHS-10
CAPACIDAD	10A@12VDC

MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE A LA BATERÍA	VOLTAJE EN LA CARGA
	13.59V _{DC}	13.59V _{DC}	13.58V _{DC}
OBSERVACIONES	1. El controlador de carga se encuentra en buen estado. 2. No se encontraron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente. 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en el controlador de carga siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		
FUENTE CONMUTADA O SWITCHING			
MARCA	MW Mean Well		
MODELO	LRS Series		
CAPACIDAD	10A@12VDC		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AJUSTE DE REGULACIÓN
	219.60V _{AC}	13.60V _{DC}	0.5V _{DC}
OBSERVACIONES	1. La fuente conmutada o switching se encuentra en buen estado. 2. No se encontraron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente. 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en la fuente conmutada siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		
BATERÍA DE ENERGÍA			
MARCA	RITAR		
MODELO	RT12120(12VDC/12Ah)		
CAPACIDAD	Banco de 2 baterías conectadas en paralelo con una capacidad total de 12VDC/24Ah		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE INICIAL DE DESCARGAR	TIEMPO DE DESCARGA	VOLTAJE FINAL DE DESCARGA
	13.50V _{DC}	70min	12.80V _{DC}

OBSERVACIONES	1. El banco de baterías se encontró en buen estado, sin signos de sulfatación en las bornas de las baterías. 2. Se evidencia que la batería retiene su nivel de carga nominal (mayor igual a $12.50 V_{DC}$). 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en el controlador de carga siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.
---------------	--

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO			
ESTACIÓN EN AISLADORES SÍSMICOS			
CONTROLADOR DE CARGA			
MARCA	Morningstart Corp.		
MODELO	SHS-10		
CAPACIDAD	10A@12VDC		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE A LA BATERÍA	VOLTAJE EN LA CARGA
	13.59V _{DC}	13.59V _{DC}	13.58V _{DC}
OBSERVACIONES	1. El controlador de carga se encuentra en buen estado. 2. No se encontraron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente. 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en el controlador de carga siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		
FUENTE CONMUTADA O SWITCHING			
MARCA	MW Mean Well		
MODELO	LRS Series		
CAPACIDAD	10A@12VDC		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AJUSTE DE REGULACIÓN
	219.60V _{AC}	13.60V _{DC}	0.5V _{DC}

OBSERVACIONES	1. La fuente conmutada o switching se encuentra en buen estado. 2. No se encontraron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente. 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en la fuente conmutada siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		
BATERÍA DE ENERGÍA			
MARCA	RITAR		
MODELO	RT12120(12VDC/12Ah)		
CAPACIDAD	Banco de 2 baterías conectadas en paralelo con una capacidad total de 12VDC/24Ah		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE INICIAL DE DESCARGAR	TIEMPO DE DESCARGA	VOLTAJE FINAL DE DESCARGA
	13.50V _{DC}	70min	12.80V _{DC}
OBSERVACIONES	1. El banco de baterías se encontró en buen estado, sin signos de sulfatación en las bornas de las baterías. 2. Se evidencia que la batería retiene su nivel de carga nominal (mayor igual a 12.50 V_{DC}). 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en el controlador de carga siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO			
ESTACIÓN EN AZOTEA			
CONTROLADOR DE CARGA			
MARCA	Morningstart Corp.		
MODELO	SHS-10		
CAPACIDAD	10A@12VDC		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE A LA BATERÍA	VOLTAJE EN LA CARGA
	13.59V _{DC}	13.59V _{DC}	13.58V _{DC}

OBSERVACIONES	1. El controlador de carga se encuentra en buen estado. 2. No se encontraron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente. 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en el controlador de carga siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		
FUENTE CONMUTADA O SWITCHING			
MARCA	MW Mean Well		
MODELO	LRS Series		
CAPACIDAD	10A@12VDC		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AJUSTE DE REGULACIÓN
	219.60 V_{AC}	13.60 V_{DC}	0.5 V_{DC}
OBSERVACIONES	1. La fuente conmutada o switching se encuentra en buen estado. 2. No se encontraron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente. 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en la fuente conmutada siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		
BATERÍA DE ENERGÍA			
MARCA	RITAR		
MODELO	RT12120(12VDC/12Ah)		
CAPACIDAD	Banco de 2 baterías conectadas en paralelo con una capacidad total de 12VDC/24Ah		
MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE INICIAL DE DESCARGAR	TIEMPO DE DESCARGA	VOLTAJE FINAL DE DESCARGA
	13.50 V_{DC}	70min	12.80 V_{DC}
OBSERVACIONES	1. El banco de baterías se encontró en buen estado, sin signos de sulfatación en las borneras de las baterías. 2. Se evidencia que la batería retiene su nivel de carga nominal (mayor igual a 12.50 V_{DC}). 3. Se realizaron las mediciones de los parámetros eléctricos en el controlador de carga siendo los resultados valores idóneos dentro del rango permitido.		

6 ESTADO DEL SENSOR INTERNO

ESTADO DEL SENSOR INTERNO						
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL						
CENTRADO DE MASA EN LOS TRES CANALES						
	ANTES DEL MANTENIMIENTO			DESPUES DEL MANTENIMIENTO		
	HNZ	HNN	HNE	HNZ	HNN	HNE
NIVEL DE OFFSET	+345	+501	+289.5	+622.5	+345	+400.5
VALOR EFICAZ - RMS	55	850	32	51	850	32
CALIBRACIÓN DEL SENSOR						
	FORMA DE ONDA		AMPLITUD		FRECUENCIA	
SEÑAL DE CALIBRACIÓN	Sinusoidal		1.0 V_{DC}		0.25 Hz	
SEÑAL CORREGIDA PROMEDIO	Sinusoidal		2345.07 cm/s ²		0.25 Hz	
OBSERVACIONES						
1. No corrigió el nivel offset en los tres canales, ya que el valor promedio en cada canal se encontraba muy por debajo del umbral de disparo [1 %g = 10mg] 2. Con el archivo de calibración se procedió a realizar la corrección instrumental y verificar su valor en cuentas, siendo los valores en cada eje los siguientes: ■ VERTICAL: [-4 251 511; 4 246 608] - PGA: 2186.11 cm/s² ■ NORTE-SUR: [-4 318 181; 4 306 887] - PGA: 2117.41 cm/s² ■ ESTE-OESTE: [-4 347 609; 4 343 695] - PGA: 2113.69 cm/s² 3. Con el espectrograma se obtiene la frecuencia de la onda sinusoidal registrada en 0.25Hz. 4. Para la reconstrucción de la señal en términos de aceleración se utilizó la respuesta instrumental mostrada en el <Apartado 11: Formato de Polos y Ceros>de este informe.						

ESTADO DEL SENSOR INTERNO									
VALIDACIÓN CON SISMOS REGISTRADOS									
Ev.	REFERENCIA			Mg.	HORA	PGA SÓTANO (mm/s ²)			PGA AZOTEA (mm/s ²)
						E-W	N-S	V	E-W N-S V
OBSERVACIONES									

- Se presentan los sismos publicados por el Instituto Geofísico del Perú - IGP durante el período de descarga [27/08/2024 al 15/06/2026] Fuente: [<https://ultimosismo.igp.gob.pe/productos/reportes-sismicos>]
- Se observa que el sismo más significativo dentro del período de descarga ha sido el acontecido el 26/02/2026 18:21:08 a 36km al O de Chilca, Cañete - Lima con una magnitud de 5.0 ML habiendo generado una aceleración máxima de 551 mm/s² en la componente Vertical.
- Las formas de onda de los acelerogramas se presentan en el Apartado 11 <Visualización de registros sísmicos> donde las unidades de aceleración están dados en [mm/s²] para una mejor visualización.

7 ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO				
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL				
MEMORIA EXTRAÍBLE: DISCO 01				
TIPO DE MEMORIA	DATA ALMACENADA	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
Secure Digital SD	12.80 GB	28.80 GB	44.44 %	55.56 %
MEMORIA INTERNA: DISCO 02				
TIPO DE MEMORIA	DATA ALMACENADA	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
Compact Flash CF	7.4 GB	7.4 GB	100.00 %	0.00 % ⁽¹⁾
ACELERÓGRAFO EN AISLADORES SÍSMICOS				
MEMORIA EXTRAÍBLE: DISCO 01				
TIPO DE MEMORIA	DATA ALMACENADA	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
Secure Digital SD	12.80 GB	28.80 GB	44.44 %	55.56 %
MEMORIA INTERNA: DISCO 02				
TIPO DE MEMORIA	DATA ALMACENADA	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
Compact Flash CF	7.4 GB	7.4 GB	100.00 %	0.00 % ⁽¹⁾
ACELERÓGRAFO EN AZOTEA				
MEMORIA EXTRAÍBLE: DISCO 01				

TIPO DE MEMORIA	DATA ALMACENADA	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
Secure Digital SD	12.80 GB	28.80 GB	44.44 %	55.56 %
MEMORIA INTERNA: DISCO 02				
TIPO DE MEMORIA	DATA ALMACENADA	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
Compact Flash CF	7.4 GB	7.4 GB	100.00 %	0.00 % ⁽¹⁾
OBSERVACIONES				
- Se descargó la información (data sísmica) en registro continuo de la memoria extraíble y memoria interna del acelerógrafo. A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria. - La data descargada en modo continuo de la unidad de almacenamiento se copió en la nube para el acceso remoto del cliente. Para el ingreso a la data se entrega un link para la descarga. - Se habilitó la grabación en la memoria extraíble "SD-Card" como unidad prioritaria. - Se verificó la continuidad de la data descargada. - Los dispositivos de almacenamiento se dejaron operativos y en modo de adquisición. ⁽¹⁾ La memoria interna es de tipo circular, es decir, al llegar al límite de su capacidad, se sobrescribe la data más antigua, el propósito de esta unidad es tener un respaldo en almacenamiento de aprox. 2 meses cuando la memoria extraíble llega al límite de su capacidad.				

8 ESTADO DEL SISTEMA DE TIEMPO

ESTADO DEL SISTEMA DE TIEMPO GNSS			
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL			
ESTADO	ENGANCHE SATELITAL	INCERTIDUMBRE	MODO DE ENCENDIDO
Operativo	7 GNSS	21.20 μ s (promedio)	Duty Cycled
TIPO DE COORDENADAS	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
Geográficas	11.842837 S	76.382519 W	2496 m.s.n.m.
ACELERÓGRAFO EN AISLADORES SÍSMICOS			
ESTADO	ENGANCHE SATELITAL	INCERTIDUMBRE	MODO DE ENCENDIDO

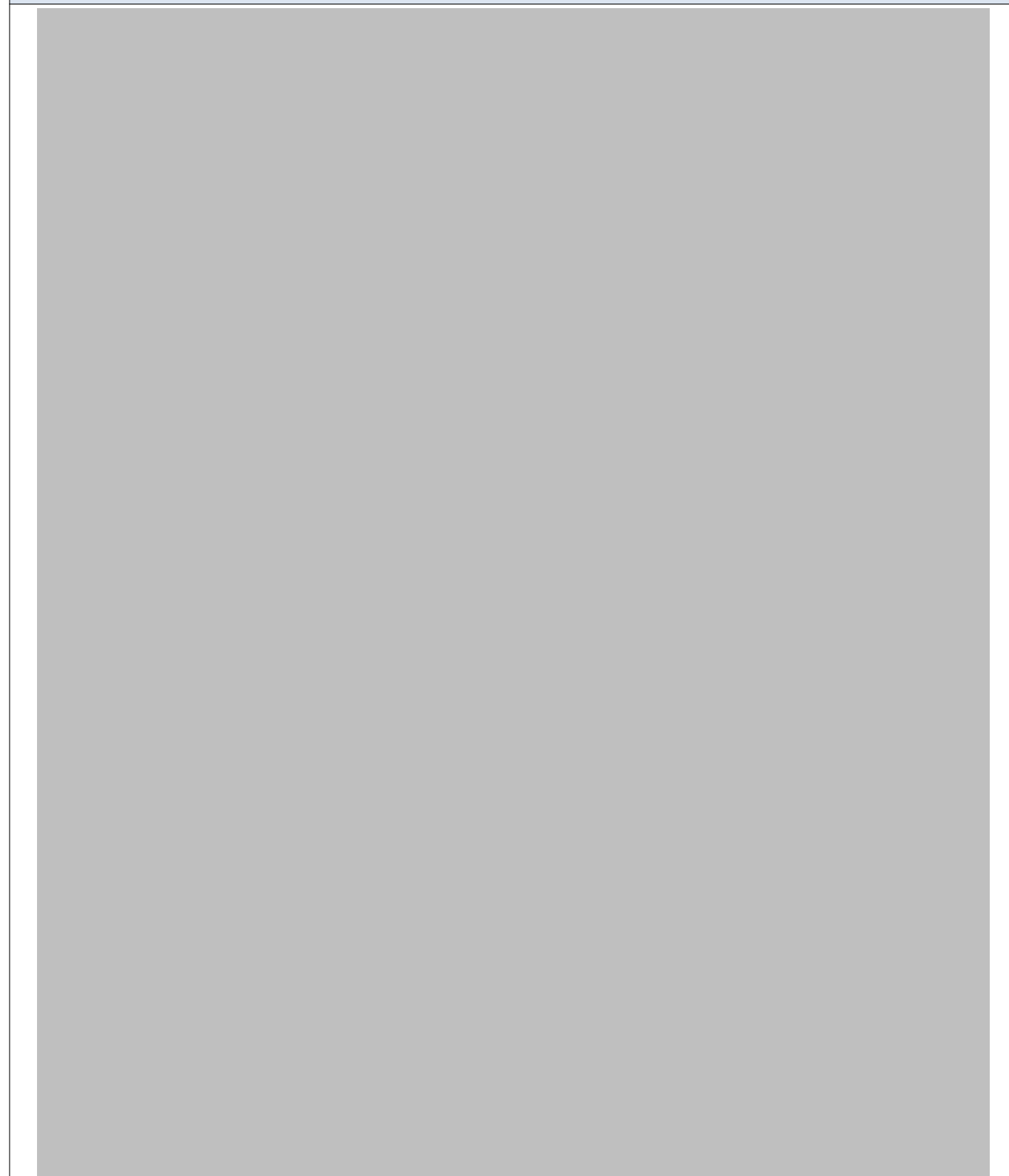
Operativo	7 GNSS	21.20 μ s (promedio)	Duty Cycled
TIPO DE COORDENADAS	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
Geográficas	11.842837 S	76.382519 W	2496 m.s.n.m.
ACELERÓGRAFO EN AZOTEA			
ESTADO	ENGANCHE SATELITAL	INCERTIDUMBRE	MODO DE ENCENDIDO
Operativo	7 GNSS	21.20 μ s (promedio)	Duty Cycled
TIPO DE COORDENADAS	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
Geográficas	11.842837 S	76.382519 W	2496 m.s.n.m.
OBSERVACIONES			
1. Las antenas están recibiendo correctamente las señales satelitales, sincronizando correctamente al acelerógrafo, los parámetros de tiempo UTC y ubicación. 2. Los empalmes de los conectores TNC (hacia la antena) y BNC (hacia el acelerógrafo) se encuentran en buen estado.			

9 IMÁGENES DE REFERENCIA

9.1. DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL

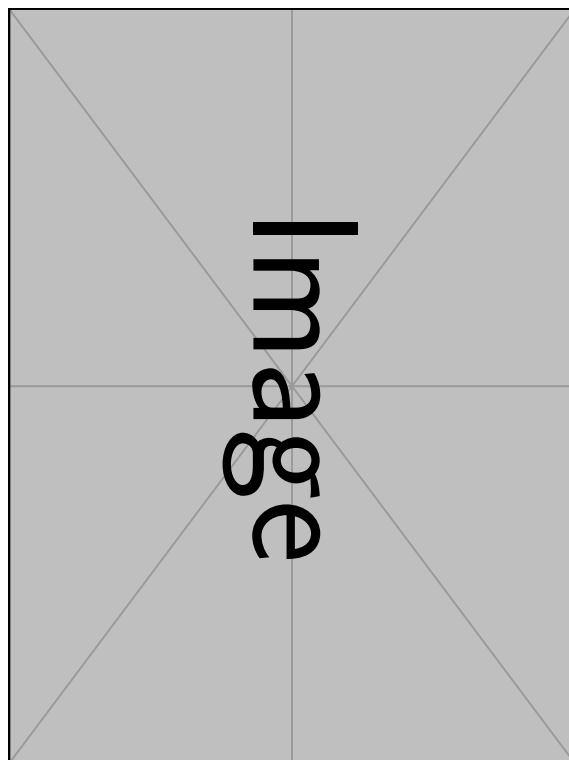
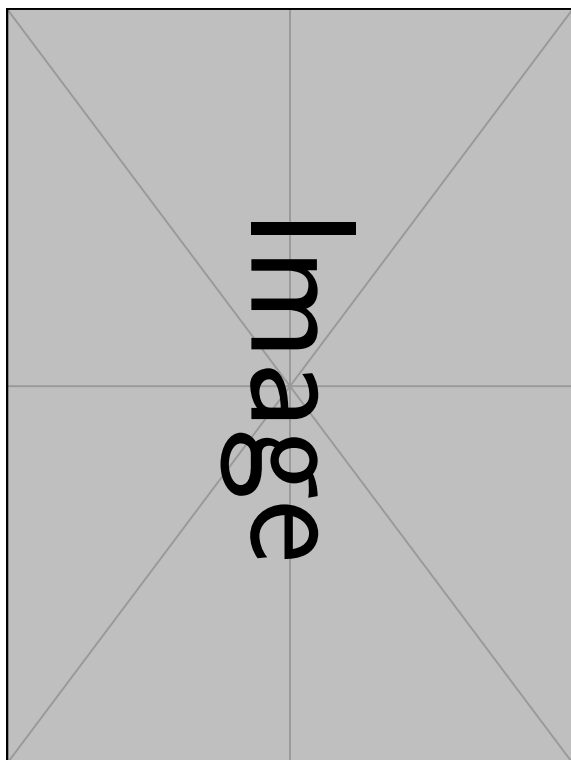
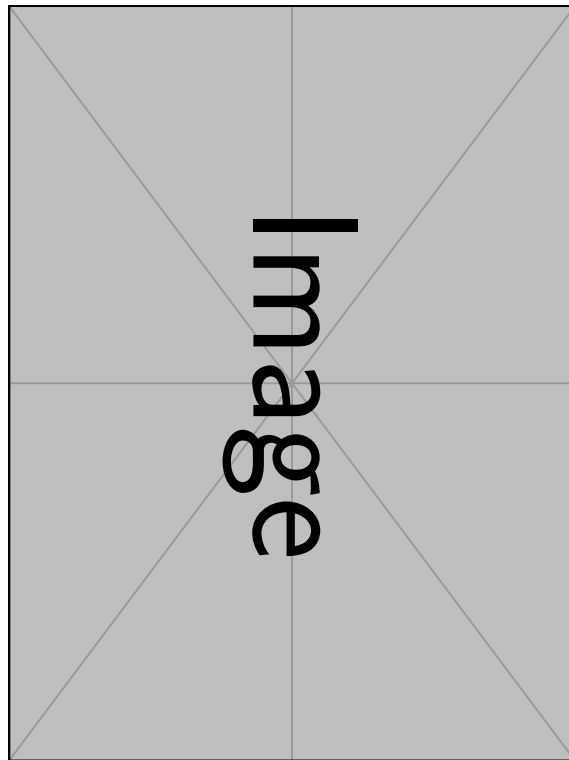
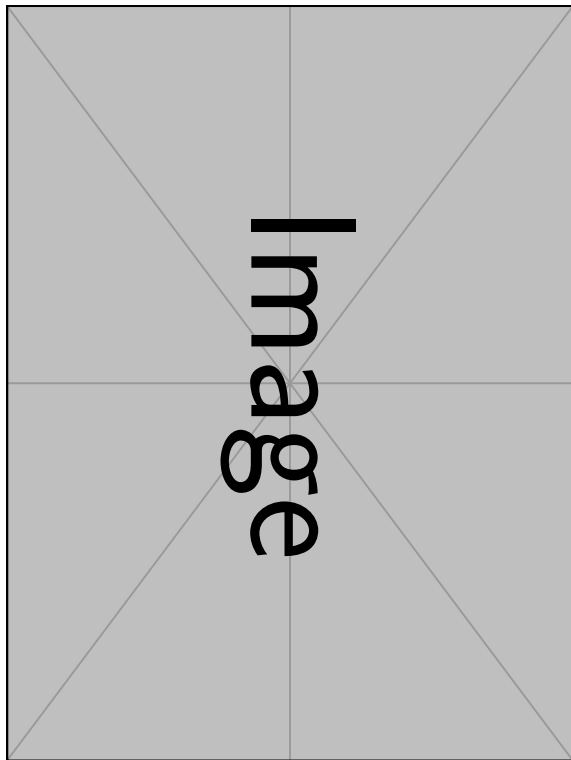


9.2. ESTADO FÍSICO DEL ACELERÓGRAFO

ESTADO FÍSICO DEL ACELERÓGRAFO	
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL	
El acelerógrafo se encontró en buenas condiciones, con todos sus periféricos operando con normalidad: sistema de energía, receptor GPS, pantalla LCD de notificación de estado y memoria USB extraíble.	

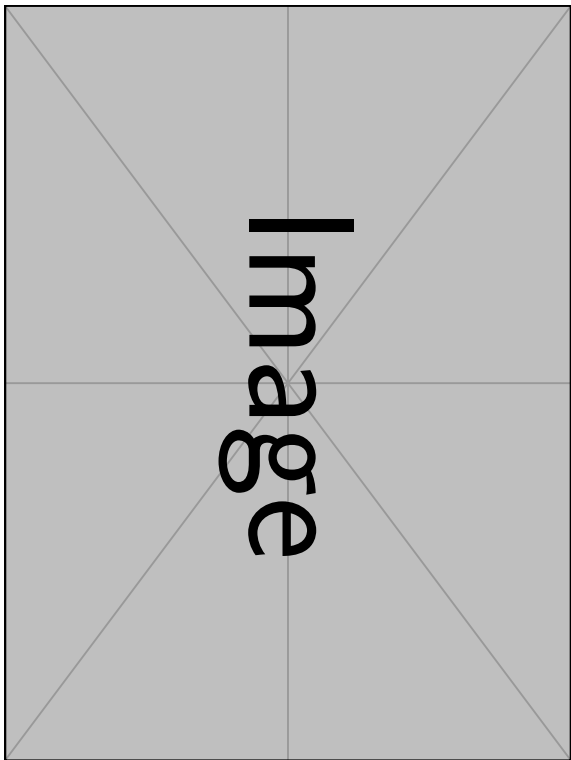
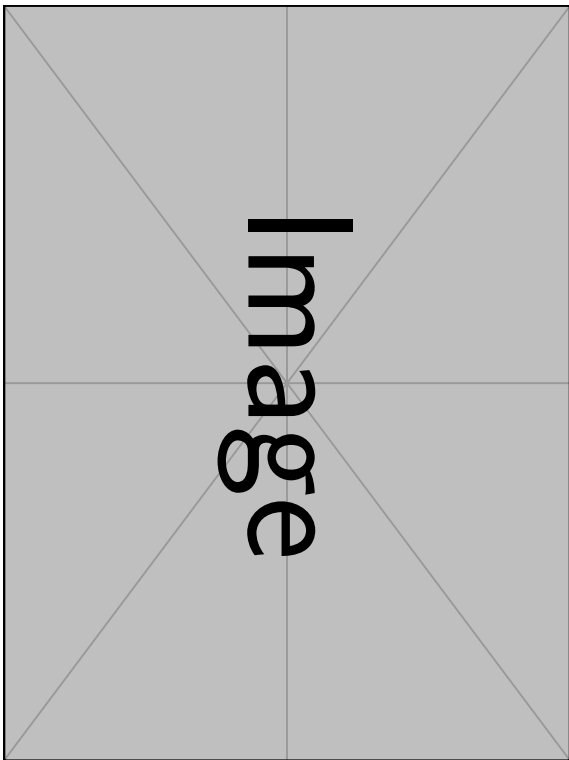
COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

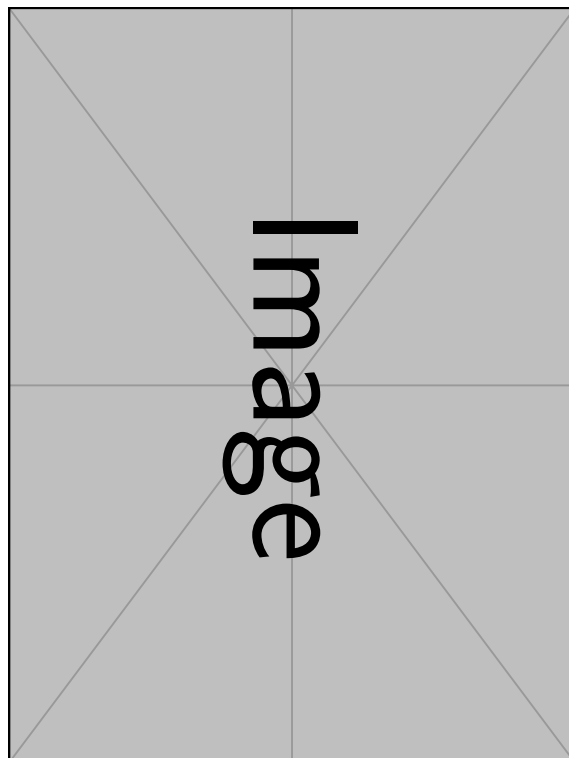
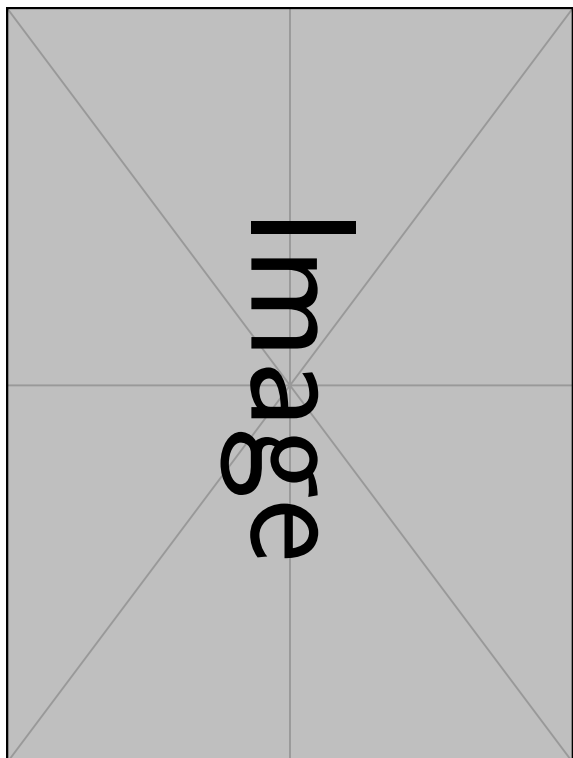
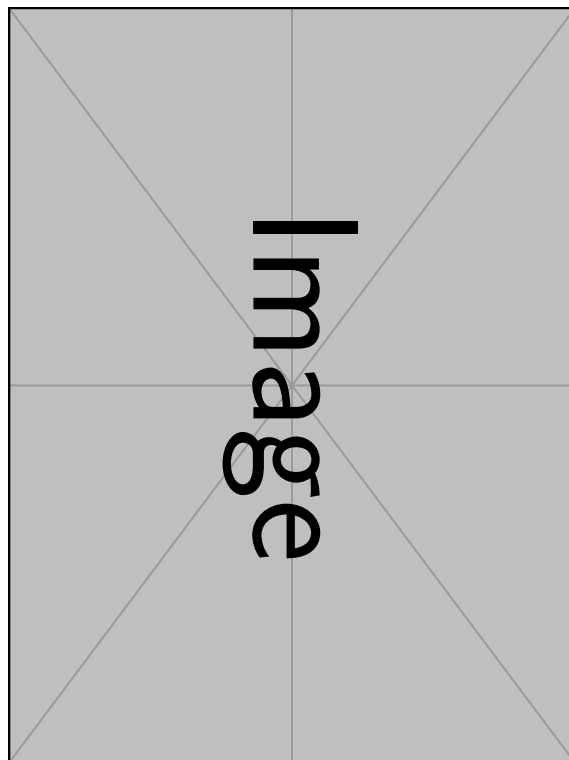
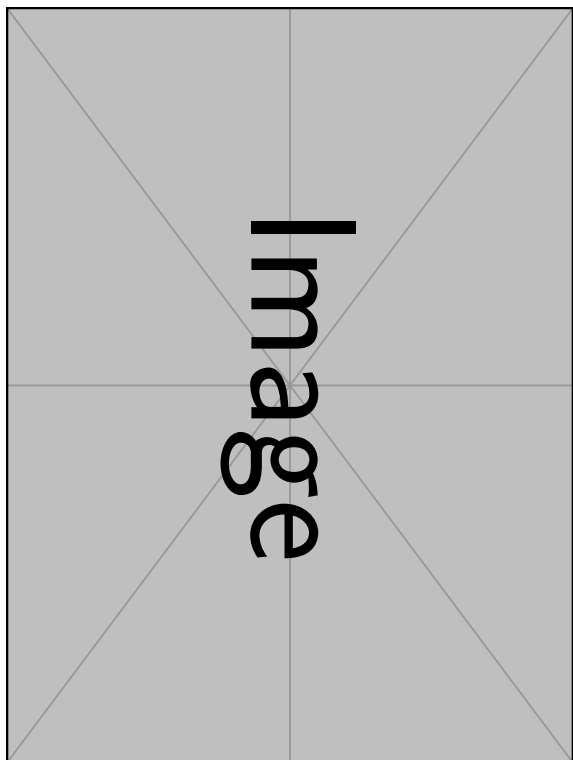
ESTACIÓN ACELEROMÉTRICA EN TERRENO NATURAL



Los componentes del sistema o estación sísmica se encuentran en buen estado físico, es decir, cajas de paso, tablero de distribución y componentes internos.

9.3. ESTADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	
TABLERO EN TERRENO NATURAL	
COMPONENTES DEL SISTEMA Y MEDICIONES	
	



Medición de parámetros eléctricos en la entrada del rectificador y controlador de carga.

9.4. ESTADO DEL SENSOR INTERNO

ESTADO DEL SENSOR INTERNO
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL
1. CENTRADO DE MASA DE CADA CANAL - RETIRO DE OFFSET
Superior: Offset Inicial (mg) Inferior: Offset Final (ug)

ESTADO DEL SENSOR INTERNO
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL
2. EXCITACIÓN CON GOLPES CERCA DE LA BASE DE CONCRETO
Superior: Formas de onda del ruido de fondo Inferior: Excitación de los sensores con golpes sobre la base de concreto

ESTADO DEL SENSOR INTERNO
ACELERÓGRAFO EN TERRENO NATURAL
3. CALIBRACIÓN DEL ACCELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [OUTPUT - Count]
Superior: Señal de calibración inyectada vía software desde el acelerógrafo (forma de onda: sinusoidal de Amplitud: 1VDC y Frecuencia: 0.25Hz) Inferior: Señal censada y registrada por el acelerógrafo. Se valida la calibración reconstruyendo la señal registrada en términos de cuentas.

ESTADO DEL SENSOR INTERNO
ACELERÓGRAFO SÓTANO
4. CALIBRACIÓN DEL ACCELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [OUTPUT - cm/s ²]
Superior: Señal de calibración inyectada vía software desde el acelerógrafo (forma de onda: pulso cuadrado y 5 seg de duración) Inferior: Señal sensada y registrada por el acelerógrafo (en cuentas)